5.1 留数定理

若 $f(z)$ 在 a 点的邻域 $K: |z-a|<R$ 内解析，围线 C 全含于 K，由 Cauchy 积分定理，

$$\oint_C f(z)\,dz = 0$$

若 a 为孤立奇点，上式不成立.

定义 留数.

$f(z)$ 以 a 为孤立奇点，则 $\frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma_\rho} f(z)\,dz$ 称 $f(z)$ 在 a 处留数

记 $\mathrm{Res} f(a)$ / $\mathrm{Res}(f, a)$

其中，Γ_ρ：$|z-a|=\rho$ $(0<\rho<R)$.

- 留数的数值与 ρ 大小无关.

考虑 $f(z)$，在 a 点作 Laurent 展开：

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n, \qquad c_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma_\rho}\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,dz.$$

令 $n=-1$，有：

$$c_{-1}=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma_\rho} f(z)\,dz.$$

$$\mathrm{Res} f(a) = c_{-1}$$

显然，可去奇点处留数为 0.

留数定理.

$f(z)$ 在围线或复围线 C 所围成的区域 D 中有孤立奇点 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. $f(z)$ 在 $\bar{D}$ 上解析，则有：

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res} f(a_k)$$

围线积分 ⟶ 留数的计算.

5.2 留数的计算

一般的方法：Laurent 展开.

特殊情况的简便计算.

注：只需求出 C_{-1} 项即可.

极点的留数.

a 为 $f(z)$ 的 n 阶极点：

$$\operatorname{Res} f(a) = \frac{1}{(n-1)!}\left\{\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\left[(z-a)^n f(z)\right]\right\}\Big|_{z\to a}$$

单极点的留数.

a 为 $f(z)$ 的单极点.

$$\operatorname{Res} f(a) = \left[(z-a) f(z)\right]\Big|_{z\to a}$$

二阶极点的留数.

a 为 $f(z)$ 的二阶极点.

$$\operatorname{Res} f(a) = \left[(z-a)^2 f'(z)\right]\Big|_{z\to a}$$

因式函数单极点的留数.

a 为 $f(z)=\frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$ 的单极点.

$$\operatorname{Res} f(a) = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}$$

5.3 无穷远点的留数

∞ 的留数.

∞ 为 $f(z)$ 的奇点，即 $f(z)$ 在 ∞ 的去心邻域 $r<|z|<\infty$ 中解析. 则:

$$\operatorname{Res} f(\infty) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma^-} f(z)\,dz.$$

其中，Γ: $|z|=\rho$ $(r<\rho<\infty)$

注：积分取 Γ 的负方向，这正是包围 ∞ 的正方向.

将 $f(z)$ 在 $r<|z|<\infty$ 内作 Laurent 展开:

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n, \qquad c_n=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\frac{f(z)}{z^{n+1}}dz.$$

$$\operatorname{Res}(\infty)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma} f(z)\,dz = -c_{-1}$$

总留数.

综合上述:

$f(z)$ 在扩充 z 平面上只有有限个孤立奇点 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots, \infty$. 则:

$f(z)$ 在各点的留数之和为 0.

$$\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res} f(a_k) + \operatorname{Res} f(\infty) = 0.$$

5.4 利用留数定理计算实积分

a. 实积分 $\longrightarrow$ 周线积分.

b. 应用留数定理计算.

实积分 $\longrightarrow$ 周线积分方法.

① 通过变量替换将定积分积分区间映射为复平面上的周线.

② 将定积分区间看作复平面实轴的一段，再引入辅助曲线（如半圆）与该段构成周线，若辅助曲线上的积分可较容易算出，或可与原积分联系起来，便可能解决问题.

例:

一、形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta$.

作变量替换 $z = e^{i\theta}$.

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)\frac{dz}{iz}.$$

二. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$.

设 $f(z)$ 在上半平面有有限个奇点，此外其在上半平面与实轴上解析. 且，当 $z\to\infty$. $zf(z)\to 0$，则:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{Im\,a_k>0} Res\, f(a_k).$$

三、$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{imx}dx$.

Jordan 引理.

设 $f(z)$ 在半圆 $\Gamma_R: z=Re^{i\theta}\ (0\le\theta\le\pi)$ 上连续. 且当 $R\to\infty$ 时, $f(z)\to 0$. 则

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\Gamma_R} f(z)e^{imz}dz=0. \quad (m>0).$$

由上面引理可推导出下面公式:

设 $f(z)$ 在上半平面有有限个孤立奇点, 此外其在上半平面与实轴上解析. 且当 $z\to\infty$ 时, $f(z)\to 0$. 则:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{imx}dx = 2\pi i \sum_{Ima_k>0} Res[f(z)e^{imz}, a_k] \quad (m>0)$$